

Test chi-quadrato 1 riga · n colonne

Le leggi della genetica applicate alla riproduzione umana consentono di stabilire che la probabilità che un nuovo nato sia di sesso maschile o di sesso femminile è la stessa ed è pari a $p = 0.5$ per entrambi i sessi. Nel Dipartimento materno-infantile di un ospedale in un anno sono nati 817 femmine e 756 maschi. I dati sono organizzati in una tabella di una riga per due colonne:

Femmine	Maschi
817	756

Apparentemente sono nate più femmine. Ci si domanda se la differenza tra i casi osservati e le frequenze attese previste sia significativa.

Per rispondere alla domanda impieghiamo questo breve script che esegue il **test chi-quadrato** (χ^2). Copiate e incollate nella Console di R lo script e premete ↵ Invio:

```
# TEST CHI-QUADRATO - 1 riga · n colonne
#
casi.osservati <- c(817, 756) # sono immessi i casi osservati
prob.teor <- c(0.5, 0.5) # sono immesse le probabilità previste
chiquad <- chisq.test(casi.osservati, p=prob.teor) # i risultati del test sono salvati nell'oggetto
chiquad
chiquad$observed # mostra i casi osservati
chiquad$expected # mostra le frequenze attese
chiquad # mostra i risultati del test chi-quadrato
#
```

Come prima cosa mediante la funzione **c()** costruiamo il vettore che contiene i casi osservati (**817,756**), che per comodità e leggibilità del codice che seguirà salviamo nell'oggetto **casi.osservati**. Quindi nella seconda riga di codice facciamo la stessa cosa per le probabilità teoriche che salviamo nell'oggetto **prob.teor**.

Nella terza riga viene eseguito il test chi-quadrato impiegando la funzione **chisq.test()** [1] che ha come argomento i casi osservati e le probabilità teoriche, che devono essere inserite con l'argomento **p=**.

Il risultato del test viene salvato (**<-**) nell'oggetto **chiquad**, dal quale sono prima estratti e mostrati i dati osservati (**chiquad\$observed**), poi le frequenze attese calcolate sulla base dei casi osservati e delle relative probabilità teoriche (**chiquad\$expected**). Infine sono mostrati i risultati del test chi-quadrato (**chiquad**).

Questi sono i risultati forniti dallo script:

```
> chiquad$observed # mostra i casi osservati
[1] 817 756
> chiquad$expected # mostra le frequenze attese
[1] 786.5 786.5
> chiquad # mostra i risultati del test chi-quadrato
```

```
Chi-squared test for given probabilities
```

```
data: casi.osservati
```

```
X-squared = 2.3655, df = 1, p-value = 0.124
```

La probabilità p riportata rappresenta la probabilità che la differenza osservata sia attribuibile al caso. Se tale probabilità è sufficientemente bassa, si assume che la differenza non sia attribuibile al caso, ovvero che la differenza sia significativa. In genere la soglia viene posta ad un valore di $p = 0.05$ quindi per valori di $p < 0.05$ la differenza osservata viene ritenuta significativa.

Nel caso del nostro test chi-quadrato la probabilità p che la differenza sia dovuta al caso è elevata ($p\text{-value} = 0.124$) e pertanto la conclusione è che il numero di femmine e di maschi osservato non è significativamente diverso da quello atteso che prevede femmine e maschi in ugual numero.

Un altro esempio è fornito da Marubini [2]. In una ricerca sull'ibridazione di specie vegetali ci si attende, in base alle leggi della genetica, la produzione di individui appartenenti alle varietà **AB**, **Ab**, **aB**, **ab** nel rapporto di 9:3:3:1. Questo rapporto, espresso in termini di probabilità p diventa

0.5625:0.1875:0.1875:0.0625

essendo

$9+3+3+1=16$ e $9/16=0.5625$, $3/16=0.1875$, $3/16=0.1875$, $1/16=0.0625$

(notare che la somma di queste probabilità è necessariamente uguale a 1).

Il numero di individui prodotti per ciascuna delle varietà in un esperimento di ibridazione è riportato in una tabella di una riga per quattro colonne:

AB	Ab	aB	ab
72	29	36	12

Per verificare se la differenza tra i casi osservati e le probabilità previste sia significativa copiate e incollate nella Console di R questo script e premete ↵ Invio:

```
# TEST CHI-QUADRATO - 1 riga · n colonne
#
casi.osservati <- c(72, 29, 36, 12) # sono immessi i casi osservati
prob.teorica <- c(0.5625, 0.1875, 0.1875, 0.0625) # sono immesse le probabilità previste
chiquad <- chisq.test(casi.osservati, p=prob.teorica) # i risultati del test salvati nell'oggetto
chiquad
chiquad$observed # mostra i casi osservati
chiquad$expected # mostra le frequenze attese
chiquad # mostra i risultati del test chi-quadrato
#
```

Questi sono i risultati del test chi-quadrato:

```
> chiquad$observed # mostra i casi osservati
[1] 72 29 36 12
> chiquad$expected # mostra le frequenze attese
[1] 83.8125 27.9375 27.9375 9.3125
> chiquad # mostra i risultati del test chi-quadrato
```

Chi-squared test for given probabilities

data: casi.osservati

X-squared = 4.8076, df = 3, p-value = 0.1864

La probabilità p che la differenza tra i casi osservati e le frequenze attese sia dovuta al caso è elevata ($p\text{-value} = 0.1864$) e pertanto se ne deduce che il rapporto tra individui appartenenti alle varietà **AB**, **Ab**, **aB**, **ab** ottenuto nell'esperimento non è significativamente diverso da quello atteso di 9:3:3:1 previsto. La rappresentazione grafica di questi dati può essere fatta mediante un [grafico a torta](#).

I due script, come tutti gli altri qui riportati, possono essere salvati e rapidamente riadattati per ripetere il test chi-quadrato su altri dati analoghi, in situazioni nelle quali si disponga dei casi osservati e delle relative probabilità teoriche.

[1] Digitate **help(chisq.test)** nella Console di R per la documentazione della funzione **chisq.test()**.

[2] Bossi A, Cortinovis I, Duca PG, Marubini E. *Introduzione alla statistica medica*. La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1994, ISBN 88-430-0284-8, pp. 293-295.
